

폴리터널 기술 실패에 대한 농민의 위험 인식이 기술 적용 충실도에 미치는 영향**: 스리랑카 바둘라 지역 폴리터널 기술 보급을 통한 씨감자 재배 사례를 중심으로**

연구진이 지난 2026년 2월 스리랑카에 방문하여 수행한 현장조사 결과에 따르면, 폴리터널 기술의 핵심 원칙인 방충망 밀폐 유지가 상당수 농가에서 준수되지 않고 있으며, 농민들은 '폴리터널 내부의 온도와 습도를 직접 확인할 수 없어 답답하다'는 반응을 반복적으로 보였다. 일부 농가에서는 교육 내용(고랑 파기, 재식 간격 등)을 준수하지 않거나, 폴리터널 내부로 직접 들어가는 등 폴리터널 관리 원칙을 지키지 않는 사례가 확인되었으며, 폴리터널의 높이가 너무 낮아 양쪽 끝에서 감자 재배가 어렵다는 의견, 내부에 햇빛이 직접 닿지 않아 흙이 잘 썩는다는 관찰 등 기술의 물질적 속성에서 비롯되는 다양한 문제가 제기되었다. 이러한 현장 관찰은 기술 적용의 실패가 단순히 농민의 역량 부족이나 동기 결여에서 비롯되는 것이 아니라, 농민이 새로운 기술의 물질적 속성에서 비롯되는 '실패 위험(risk of failure)'을 어떻게 인식하고 이에 감정적으로 반응하는가와 연관되어 있음을 시사한다.

Slovic(1987)의 심리측정 패러다임(psychometric paradigm)에 따르면 위험 판단은 '공포 위험(dread risk)'과 '미지의 위험(unknown risk)'으로 구성된 프레임워크에 의해 설명될 수 있다. 폴리터널 기술의 실패 위험을 이 프레임워크에 위치시키면, 폴리터널 기술은 '미지의 위험' 차원에서 높은 점수를 부여받을 수 있다. 폴리터널 내부의 재배 환경은 방충망에 의해 물리적으로 차단되어 농민이 직접 관찰하기 어려운 상태에 놓인다. 그리고 씨감자의 바이러스 감염 여부 역시 재배 과정 중에 농민이 육안으로 확인하기 어려운 위험이다. 또한 폴리터널 기술 자체가 바둘라 지역 농민에게 새로운 기술이므로, 중장기적 결과에 대한 경험적 축적이 진행되지 않았다. 동시에 '공포 위험' 차원에서도 폴리터널 기술의 실패는 소농의 생계에 직결되는 개인적 재앙의 성격을 지닌다. 특히 소농에게 한 작기의 작황 실패가 가계 경제에 치명적 타격을 줄 수 있다. 또한 농민은 기술 설계 과정에 참여하지 않은 수동적 수혜자로서, 기술 적용의 결과에 대한 통제감이 낮을 수 있다.

Slovic(1987)이 강조한 핵심적 통찰 중 하나는 전문가와 일반인의 위험 판단이 질적으로 다르다는 점이다. 전문가는 연간 사망자 수와 같은 통계적 지표에 기반하여 위험을 평가하는 반면, 일반인의 위험 판단은 공포성, 미지성 등 질적 속성에 의해 좌우된다. 폴리터널 기술 맥락에서 기술 제공자(기아대책)는 폴리터널의 바이러스 차단 효과라는 기술적 편익에 기반하여 위험-편익 판단을 내리지만, 농민은 감각적 단절, 재배 환경에 대한 불확실성, 작물 실패의 공포 등 질적 속성에 기반하여 전혀 다른 위험 판단을 내릴 수 있다.

Slovic과 Peters(2006)는 위험이 두 가지 근본적으로 다른 방식으로 인식되고 처리됨을 제시하였다. '분석으로서의 위험(risk as analysis)'은 논리적 추론과 과학적 숙고에 기반한 위험 평가이며, '감정으로서의 위험(risk as feelings)'은 위험에 대한 본능적이고 직관적인 반응이다. 경험적 체계의 핵심 특성은 정동(affect)에 기반한다는 점이며, 분석이 특정한 의사결정 상황에서 중요할 수 있지만, 정동에 의존하는 것이 복잡하고 불확실하며 때로는 위험한 세계를 향해하는 더 빠르고 효율적인 방법이다.

1) 5주차 수업 내용에 대한 Reflection Note임

감정 휴리스틱의 핵심 발견 중 하나는 지각된 위험과 지각된 편익 사이의 역상관 관계 속에서 어떤 활동에 대한 정동이 호의적이면 위험은 낮게, 편익은 높게 판단하고, 비호의적이면 위험은 높게, 편익은 낮게 판단한다는 것이다. 한편, 시간 압박 하에서 분석적 숙고의 기회가 줄어들 때, 지각된 위험과 편익의 역상관이 더 강해졌고, 이는 감정이 사전적 분석적 평가의 결과가 아니라 판단에 직접적으로 영향을 미침을 시사한다. 이를 폴리터널 기술 맥락에 적용하면, 농민이 폴리터널 내부 환경에 대해 경험하는 '답답함', '불안감', '작물 상태에 대한 걱정' 등은 정동 휴리스틱의 작동이라고 볼 수 있다. 폴리터널의 밀폐 구조가 야기하는 감각적 단절은 농민에게 부정적 정동(negative affect)을 형성하며, 이 부정적 정동은 폴리터널 기술의 실패 위험을 과대평가하고 편익(바이러스 차단 효과)을 과소평가하는 인지적 편향으로 이어질 수 있다.

한편, Slovic과 Peters(2006)는 공포(fear)와 분노(anger)라는 두 가지 부정적 감정이 위험 인식에 정반대의 효과를 미침을 언급하였다. 공포는 불확실성과 상황적 통제 부재에서 발생하며 위험 추정치를 증폭시키는 반면, 분노는 확실성과 개인적 통제에서 발생하며 위험 추정치를 감소시킨다. 폴리터널 기술 맥락에서 농민의 감정적 반응은 공포(작물 실패에 대한 두려움)와 분노(기술에 대한 통제권 상실에 대한 좌절감) 모두를 포함할 수 있으며, 이 두 감정이 위험 인식과 기술 적용 행동에 미치는 차별적 영향을 분석하는 것은 이론적으로 중요한 과제이다.

Kahneman과 Tversky(1979)의 전망 이론(prospect theory)은 불확실성 하의 의사결정에서 기대효용이론이 예측하지 못하는 체계적 편향을 설명하는 이론적 틀이다. 폴리터널 기술 맥락에서 농민의 준거점은 '전통적 노지 재배에서의 영농 경험'이 될 수 있다. 노지 재배에서 농민은 작물의 생장 상태, 토양의 수분, 공기의 온습도 등을 감각적으로 직접 확인하면서 영농 의사결정을 내려왔다. 폴리터널의 도입은 이 준거점으로부터의 손실을 야기한다. 감각적 접근이 차단되고, 전통적 영농 지식의 적용이 제한되며, 재배 환경에 대한 통제감이 저하된다. 이러한 '손실'은 폴리터널이 제공하는 '이득'(바이러스 차단, 생산성 향상 잠재력)과 비교하여 비대칭적으로 평가될 수 있다.

전망 이론의 가치 함수는 이득 영역에서 오목(concave)하고 손실 영역에서 볼록(convex)하며, 손실에 대한 기울기가 이득에 대한 기울기보다 가파르다. 즉, 동일한 크기의 이득과 손실이 주어졌을 때, 손실의 심리적 충격이 이득의 심리적 만족보다 크다. 농민에게 폴리터널 기술의 편익(잠재적 수확량 증가)은 불확실한 미래의 '이득'인 반면, 감각적 단절감이나 기존 영농 관행의 포기는 즉각적이고 확실한 '손실'이다. 손실 회피 원리에 따르면, 농민은 불확실한 미래의 이득보다 확실한 현재의 손실에 더 민감하게 반응하며, 이는 폴리터널 수칙을 이탈하여 감각적 접근을 회복하려는 행동적 동기로 작용할 수 있다.

한편, 이득 영역에서의 위험 회피가 손실 영역에서는 위험 추구로 전환되는 '반사 효과(reflection effect)'가 나타나는데, 농민이 폴리터널 기술의 적용을 '손실 프레임'으로 인식할 경우, 즉 감각적 통제를 상실하고, 기존의 영농 지식을 활용할 수 없으며, 작물의 상태를 파악할 수 없는 상황을 '손실'로 코딩할 경우, 역설적으로 폴리터널 수칙 미준수라는 '위험 추구적' 행동을 택할 가능성이 높아진다. 방충망을 들추어 내부를 확인하는 행위는 바이러스 감염이라는 위험을 감수하는 것이지만, 손실 영역에서의 위험 추구 경향에 의해 이러한 행동에 대한 동기가 부여될 수 있다.

기존의 위험 인식 연구가 핵발전소, 유전자변형식품, 기후변화 등 거시적 위험을 대상으로 해왔다면, 본 연구는 특정 기술의 물질적 속성에서 비롯되는 미시적 기술 위험으로 위

험 연구의 범위를 확장한다. 이 확장의 이론적 매개 고리가 바로 Glover(2022)의 물질적 행동 유도성(material affordance) 개념이다. Glover(2022)가 Gibson(1979)의 논의를 농업기술 맥락으로 확장한 행동유도성 개념에 따르면, 기술의 물질적 속성은 특정한 행위 가능성을 제공하는 동시에 다른 행위 가능성을 제약한다. 폴리터널의 밀폐 구조는 감각적 단절이라는 부정적 정동을 생성한다. 본 연구는 이러한 밀폐 구조라는 물질적 행동유도성이 감정 휴리스틱을 활성화시키는 촉발 기제로 작용한다는 점을 가정한다. 즉, 폴리터널의 물질적 구조 → 감각적 단절 경험 → 부정적 정동(affect) 형성 → 기술 실패 위험의 과대 인식 및 기술 편익의 과소 인식 → 기술 적용 충실도 저하라는 인과 경로가 존재할 수 있다.